

CNPA49 第4版 水量計型式認證 測試項目清單對照表

Test Item Checklist (對應測試計劃章節與規範要求)

編號	測試項目	章節	依據規範	規格值	不可更換電池	可更換電池	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5
1	外觀標記與識別檢查	— 1.1	CNPA49 §5.13	標稱口徑/水流向/Q3/R/Class/ ΔP /PN/敏感度等級 等	✓	✓					
2	構造、材質與防偽性檢查	— 1.2	CNPA49 §5.1~5.12 / 附錄B、C	無毒無垢/外殼光滑/濾網/封印/尺度合規	✓	✓					
3	器差(指示誤差)檢驗	二 2.1	CNPA49 §7.4 / OIML R49-2	6 流量點；1 級 $\pm 1\sim 3\%$ 、2 級 $\pm 2\sim 5\%$ ；不確定度 $\leq$ 公差/5	✓	✓					
4	水壓試驗	二 2.2	CNPA49 §7.5	Q2 流量；0.03 MPa & MAP (≤ 1 MPa)；表1 公差	✓	✓					
5	逆流試驗	二 2.3	CNPA49 §7.6	(A)/(B)/(C) 三型擇一；視機型適用	✓	✓					
6	靜壓試驗	三 3.1	CNPA49 §7.3 / §3.5	1.6 $\times$ MAP $\times$ 15 min；2 $\times$ MAP $\times$ 1 min；無洩漏/變形	✓	✓					
7	壓力損失試驗	三 3.2	CNPA49 §7.7	等級 $\Delta P_{10/16/25/40/63}$ ； $\Delta P_t \leq$ 聲明值	✓	✓					
8	流場擾動(敏感度)	三 3.3	CNPA49 §7.8 / 附錄A	0.9 Q3~Q3；6 種干擾配置 + A 版整流器	✓	✓					
9	加速磨耗(耐久)	三 3.4	CNPA49 §7.9 / 表8~12	100,000 次循環 + 連續流 (100h/800h/200h)	✓	✓					
10	防磁試驗	三 3.5	CNPA49 §7.10 / 表13	1500 高斯磁場源；6 測試點 $\times$ Q1, Q2	✓	✓					
11	乾熱測試	四 4.1.1	CNPA49 §8.4 / IEC 60068-2-2	55 ± 2 °C 保溫 2 h；功能正常 + 表1 上區	✓	✓					

編號	測試項目	章節	依據規範	規格值	不可更換電池	可更換電池	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5
12	寒冷測試	四 4.1.2	CNPA49 §8.5 / IEC 60068-2-1	10±3 °C 保溫 2 h ; 功能正常 + 表1 公差	✓	✓					
13	濕熱循環測試	四 4.1.3	CNPA49 §8.6 / IEC 60068-2-30	2 × 24 h 循環 ; 25~55 °C ; RH > 95%	✓	✓					
14	AC/DC 轉換器電源變動	四 4.2.1	CNPA49 §8.7 / IEC 61000-4-11	Unom + 10% / – 15% ; fnom ± 2% (僅 AC 主電源)	—	—					
15	DC 電池/外部 DC 變動	四 4.2.2	CNPA49 §8.8	電池/外部 DC 最大及最低電壓	✓	✓					
16	電池中斷測試	四 4.2.3	CNPA49 §8.9	拔除 1 h → 裝回 ; 資料/參數不變 (僅可更換電池)	—	✓					
17	AC 主電源短時間中斷	四 4.2.4	CNPA49 §8.10 / IEC 61000-4-11	Unom→0 V × 300 週期 × 10 次 (僅 AC 主電源)	—	—					
18	訊號線叢訊	四 4.3.1	CNPA49 §8.11 / IEC 61000-4-4	E1 500 V / E2 1,000 V (僅 AC 主電源)	—	—					
19	AC/DC 電源線叢訊	四 4.3.2	CNPA49 §8.12 / IEC 61000-4-4	E1 1,000 V / E2 2,000 V (僅 AC 主電源)	—	—					
20	靜電放電 ESD	四 4.3.3	CNPA49 §8.13 / IEC 61000-4-2	接觸 6 kV / 空氣 8 kV ; 150 pF / 330 Ω	✓	✓					
21	輻射電磁場	四 4.3.4	CNPA49 §8.14 / IEC 61000-4-3	E1 3 V/m / E2 10 V/m ; 26 MHz ~ 2 GHz	✓	✓					
22	傳導電磁場	四 4.3.5	CNPA49 §8.15 / IEC 61000-4-6	E1 3 V / E2 10 V ; 0.15 ~ 80 MHz	✓	✓					
23	訊號/資料線突波	四 4.3.6	CNPA49 §8.16 / IEC 61000-4-5	E2 適用 : 線對線 1 kV / 線對地 2 kV	✓	✓					
24	AC/DC 電源線突波	四 4.3.6	CNPA49 §8.17 / IEC 61000-4-5	E2 適用 : 線對線 1 kV / 線對地 2 kV (僅 AC 主電源)	—	—					
25	靜磁場 (EMC §8.18)	四 4.3.7	CNPA49 §8.18 (同 §7.10)	1500 高斯 ; 可引用三 3.5 結果	✓	✓					

編號	測試項目	章節	依據規範	規格值	不可更換電池	可更換電池	S/N 1	S/N 2	S/N 3	S/N 4	S/N 5
26	斷流測試	四 4.3.8	CNPA49 §8.19	充水 15 分 + 排空 15 分；讀數變動 ≤ 1 檢定分度	✓	✓					
27	指示裝置/顯示要求	五 5.1	CNPA49 §6.1~6.5、§5.13、表4~5	m ³ 單位/位高 ≥4 mm/色碼/8 測試/不顯示/檢定標尺	✓	✓					

【電池適用性說明】「✓」為依電源型式之必要測試項；「—」為該機型免測；§8.7、8.10、8.11、8.12、8.17 僅適用於外部 AC 主電源；§8.9 電池中斷僅適用於可更換電池機型。

【填寫說明】S/N 1~5 欄位填入：P (Pass) / F (Fail) / NA (不適用)；備註事項另記於測試計劃對應章節之結果紀錄表。

【繳交文件】本清單為總覽，詳細數據及試驗條件以《CNPA49 第4版 水量計型式認證測試計劃》各章節之結果紀錄表為準。